



**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan für
die Berufsfachschule**

- ein- und zweijährige Bildungsgänge -

Bildungsgang: Technik

Lerngebiet: Bautechnik

Fachtheoretischer und Fachpraktischer Unterricht

2012

Inhaltsverzeichnis

1	Die Berufsfachschule - ein- und zweijährige Bildungsgänge - in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Berufsfachschule in Thüringen..	5
3	Studentafel.....	9
4	Fachtheoretischer Unterricht.....	10
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Mathematik.....	10
4.2	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik.....	19
4.3	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Naturwissenschaft.....	25
4.4	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technische Kommunikation....	28
5	Fachpraktischer Unterricht.....	30
5.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Fachpraktischer Unterricht.....	30

1 Die Berufsfachschule - ein- und zweijährige Bildungsgänge - in Thüringen

Die Berufsfachschule ist Bestandteil eines umfassenden Übergangssystems zwischen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen. Sie bietet allen ausbildungswilligen und -fähigen Jugendlichen die Möglichkeit, einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss zu erlangen, und gibt ihnen Orientierungshilfe im Übergangsfeld Schule – Beruf. Zielgerichtete Unterstützungsmaßnahmen ermöglichen den Schülern¹, ihre Persönlichkeit sowie allgemeine und ausbildungsrelevante Kompetenzen zu stärken und auf diese Weise ihre Chancen auf eine berufliche Ausbildung deutlich zu erhöhen. Entsprechend der Änderung der Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule² wird durch die Vermittlung von beruflichen Qualifikationen in einem oder zwei Berufsfeldern auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet.

Durch die Neustrukturierung der Bildungsgänge in der Berufsfachschule werden den Schulen auch bei rückläufigen Schülerzahlen Möglichkeiten eröffnet, entsprechend regionaler Besonderheiten, ihrer Ausrichtung im Schulprofil und auf der Grundlage ihrer sächlichen und personellen Ressourcen weiterhin Bildungsgänge in dieser Schulform anzubieten.

Neben den nicht veränderten Bildungsgängen Wirtschaft/Verwaltung, Ernährung/Hauswirtschaft und Gesundheit/Soziales ist eine Verbindung von Ernährung/Hauswirtschaft mit dem Lerngebiet Textil/Bekleidung oder Floristik/Gartenbau oder Körperpflege zum Bildungsgang Wirtschaft möglich. Im Bildungsgang Technik können aus insgesamt acht Lerngebieten, auch nach den Wünschen und Interessen der Bewerber, jeweils zwei Lerngebiete im fachtheoretischen und fachpraktischen Unterricht ausgewählt werden. Diese Kombinationsmöglichkeiten stellen hohe Anforderungen an die Umsetzung dieses Lehrplans. Mögliche inhaltliche Überschneidungen in den verschiedenen Fächern sind in Abhängigkeit von den ausgewählten Lerngebieten durch die unterrichtenden Lehrer über schulinterne Lehr- und Lernplanungen zu vermeiden.

In der Berufsfachschule sollen im ersten Ausbildungsjahr über einen großen Anteil praktischer Tätigkeiten auch bei Schülern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf Lernerfolge gesichert werden, die als Motivation für das weitere Lernen dienen. Die im Thüringer Schulgesetz für alle Schularten geforderte individuelle Förderung der Schüler hat hierbei eine besondere Bedeutung.

Die Schüler werden durch eine handlungsorientierte Unterrichtsgestaltung insbesondere bei der Herausbildung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert und zum eigenverantwortlichen Handeln befähigt.

Die Lehrplananforderungen sind so gewählt, dass die Schüler mit dem Abschlusszeugnis am Ende der Klassenstufe 11 einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss erwerben können. Sowohl in den Fächern Deutsch und Englisch des allgemeinen Unterrichts als auch im Fach Mathematik ist diesem Ziel in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Im Fach Mathematik werden darüber hinaus lerngebietsbezogene Lernziele formuliert.

¹ Personenbezeichnung gelten für beide Geschlechter.

² Vgl. Anlage 2 zur „Vierten Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule – ein- und zweijährige Bildungsgänge –, vom 16. September 2011

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Berufsfachschule in Thüringen

Die Fachlehrpläne der Berufsfachschule benennen die verbindlichen und unverzichtbaren fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zu Grunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben sollen.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht³ erfordert somit den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Sichtweise bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch in der Berufsfachschule dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht sequenziert und als kleinschrittige Detailvorgaben für den Unterricht formuliert werden.

Der Lehrer muss – eingebunden auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe – einen abgestimmten Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung der Lehrplanvorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen sowie zur Lernstandskontrolle und zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer neuen Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Schüler und Schülerinnen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte sowie
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert,

- aktivierende, herausfordernde und die Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

3 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 2.

Gleichwohl tragen auch die Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse bei. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich, auf individuellen Wegen, entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten, das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern und zu geben.

Die fachliche Orientierung des Unterrichts und fächerübergreifende Problemstellungen sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen, im Sinne von Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft sind. Lernkompetenzen werden fachspezifisch ausgeprägt, sind aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig und entwickeln sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen sowie
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich. Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Dies ermöglicht auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche **schulinterne Lehr- und Lernplanung**⁴, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Gemeinsamer Unterricht von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernzieldifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt.

4 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 3.

Durch die gemeinsame Beschulung von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Stundentafel

Wochenstunden (Auszug aus Anlage 2 ThürSOBFS 2)

	Klassenstufe 10	Klassenstufe 11
Fachtheoretischer Unterricht*		
Mathematik	3	5
Technik**	4	5
Angewandte Naturwissenschaft	2	2
Technische Kommunikation	2	3
Fachpraktischer Unterricht*	16	8

* Es werden zwei Lerngebiete (Metalltechnik, Elektrotechnik/Informatik, Bautechnik, Holztechnik, Medientechnik, Farbtechnik/Raumgestaltung, Fahrzeugtechnik, Gebäudetechnik) mit jeweils 50 v. H. unterrichtet.

** Einschließlich Wirtschaftslehre.

Zeitrichtwerte in Stunden (je Lerngebiet)

Fach	Klassenstufe 10	Klassenstufe 11
Fachtheoretischer Unterricht		
Mathematik	60	100
Allgemeine Mathematik	30	80
Lerngebietsbezogene Mathematik	30	20
Technik	80***	100
Angewandte Naturwissenschaft	40	40
Technische Kommunikation	40	60
Fachpraktischer Unterricht	320	160

*** Einschließlich Wirtschaftslehre.

Hinweis:

Die Unterrichtsabschnitte Allgemeine Mathematik (zweimal 30 Stunden in Klassenstufe 10 und zweimal 80 Stunden in Klassenstufe 11) sowie Wirtschaftslehre (zweimal 20 Stunden in Klassenstufe 10) sind lerngebietsübergreifend zu planen und zu unterrichten.

4 Fachtheoretischer Unterricht

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Mathematik

Im **Mathematikunterricht** der Berufsfachschule werden die bis zum Hauptschulabschluss erworbenen Kompetenzen der Schüler aufgegriffen, wiederholt, vertieft, erweitert und systematisch weiterentwickelt. Der Schüler lernt, diesen Prozess eigenständig und eigenverantwortlich mitzugestalten. Die Auseinandersetzung mit den Denk- und Arbeitsweisen der Mathematik und ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eröffnet wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für lebenslanges Lernen. Der Schüler wird befähigt, sich mit den Entwicklungen der Gesellschaft kritisch auseinanderzusetzen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Der Mathematikunterricht ist allgemein bildend. Er ermöglicht dem Schüler drei Grunderfahrungen:

(1) Erscheinungen und Vorgänge aus Natur, Gesellschaft und Kultur mit Hilfe der Mathematik wahrnehmen, verstehen und unter Nutzung mathematischer Zusammenhänge beurteilen (*Mathematik als Anwendung*),

(2) Mathematik mit ihrer Sprache, ihren Schreibweisen und ihren Darstellungen in der Bedeutung für die Bearbeitung von inner- und außermathematischen Aufgaben und Problemen kennen und begreifen (*Mathematik als Struktur*),

(3) allgemeine Problemlösefähigkeiten in der Bearbeitung und Auseinandersetzung mit Aufgaben erwerben (*Mathematik als kreatives Handlungsfeld*).

Ziel des Mathematikunterrichts in der Berufsfachschule ist eine solide mathematische Bildung, die dem Schüler auch erfolgreiches Lernen in anderen Fächern und in der beruflichen Ausbildung ermöglicht. Neben dem Erwerb fachspezifischer Kompetenzen zielt der Mathematikunterricht auf Persönlichkeitsentwicklung und Werteorientierung, d. h. auf die Ausprägung allgemeiner Kompetenzen, die weit über das Fach Mathematik hinausreichen (vgl. 2). Somit werden auch im Mathematikunterricht die Lernkompetenzen (Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz) entsprechend der Fachspezifik entwickelt. Insbesondere zählen dazu,

- komplexe Problemstellungen zu erkennen, situationsbezogen Lösungsstrategien und Techniken auszuwählen und anzuwenden,
- Lösungswege verständlich und in angemessener Form schriftlich darzustellen, zu erläutern und zu präsentieren,
- Informationen zu mathematischen Sachverhalten aus Texten, Darstellungen usw. mit eigenen Worten wiederzugeben sowie in symbolische und formale Sprache zu übersetzen,
- Arbeitsschritte sorgfältig zu planen sowie
- geeignete Hilfsmittel (Tafelwerk/Formelsammlung, Taschenrechner, Computer) sinnvoll auszuwählen und zu nutzen.

Die Lernkompetenzen sind nicht von der Sachkompetenz zu lösen. Der Mathematikunterricht leistet demzufolge einen wesentlichen Beitrag zur Vorbereitung auf eine spätere berufliche Tätigkeit und zur Bewältigung von Alltagssituationen.

Die allgemeinen mathematischen Kompetenzen erwirbt der Schüler durch die aktive Auseinandersetzung mit konkreten Inhalten und im Rahmen konkreter Fragestellungen. Die mathematischen Inhalte der fünf Leitideen (Zahl, Messen, Raum und Form, funktionaler Zusammenhang, Daten und Zufall)⁵ werden den vier inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen (vgl. Tabelle) zugeordnet.

Mathematische Kompetenzen	
allgemeine mathematische Kompetenzen ⁶	inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen
Mathematisch argumentieren	Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen
Probleme mathematisch lösen	Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen
Mathematisch modellieren	Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
Mathematische Darstellungen verwenden	Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten
Mit symbolischen und technischen Elementen der Mathematik umgehen	
Kommunizieren	

Im Folgenden werden die allgemeinen mathematischen Kompetenzen⁷ erläutert.

Der Schüler kann **mathematisch argumentieren**.

Mathematisch argumentieren (K1)

Dies bedeutet insbesondere,

- Fragen zu stellen, die für die Mathematik charakteristisch sind („Wie verändert sich ...?“, „Gibt es ...?“, „Ist das immer so ...?“), und Vermutungen begründet zu äußern,
- mathematische Argumentationen zu entwickeln (wie Erläuterungen, Begründungen, einfache Beweise),
- Darstellungen und Problembearbeitungen auf Verständlichkeit, Vollständigkeit und Schlüssigkeit zu bewerten sowie
- Lösungswege oder Zusammenhänge zu beschreiben und zu begründen.

5 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003, München, Wolters Kluwer, S. 13.

6 Vgl. ebenda S. 7 ff. und Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 a): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff.

7 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 a): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff. und Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff.

Der Schüler kann **Probleme mathematisch lösen**.

**Probleme mathematisch
lösen (K2)**

Dies bedeutet insbesondere,

- inner- und außermathematische Problemstellungen zu erfassen und mit eigenen Worten wiederzugeben,
- vorgegebene und selbst formulierte Probleme zu bearbeiten,
- geeignete heuristische Hilfsmittel, Strategien und Prinzipien zum Problemlösen auszuwählen und anzuwenden,
- Lösungsideen zu finden und Lösungswege zu reflektieren sowie
- die Plausibilität der Ergebnisse zu überprüfen.

Der Schüler kann **mathematisch modellieren**.

**Mathematisch
modellieren (K3)**

Dies bedeutet insbesondere,

- realitätsnahe Situationen, die modelliert werden sollen, in mathematische Begriffe, Strukturen und Relationen zu übersetzen,
- in den jeweiligen mathematischen Modellen zu arbeiten sowie
- Ergebnisse in den entsprechenden Bereichen oder der entsprechenden Situation zu interpretieren und zu überprüfen.

Der Schüler kann **mathematische Darstellungen verwenden**.

**Mathematische
Darstellungen
verwenden (K4)**

Dies bedeutet insbesondere,

- verschiedene Darstellungsformen von mathematischen Objekten und Situationen zu unterscheiden, zu interpretieren und anzuwenden,
- Beziehungen zwischen Darstellungsformen zu erkennen sowie
- unterschiedliche Darstellungsformen je nach Situation und Zweck auszuwählen und zwischen ihnen zu wechseln.

Der Schüler kann **mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik** umgehen.

**Mit symbolischen und
technischen Elementen
der Mathematik
umgehen (K5)**

Dies bedeutet insbesondere,

- mit Termen, Gleichungen, Funktionen, Diagrammen und Tabellen zu arbeiten,
- symbolische und formale Sprache in natürliche Sprache zu übersetzen und umgekehrt,
- Lösungs- und Kontrollverfahren auszuführen sowie
- mathematische Werkzeuge (wie Formelsammlung, Taschenrechner, Tabellenkalkulationssoftware, dynamische Geometriesoftware) sinnvoll und verständlich einzusetzen.

Der Schüler kann **kommunizieren**.

Kommunizieren (K6)

Dies bedeutet insbesondere,

- Überlegungen, Lösungswege bzw. Ergebnisse zu dokumentieren, verständlich darzustellen und zu präsentieren, auch unter Nutzung geeigneter Medien,
- die Fachsprache adressatengerecht zu verwenden,
- Texte mit mathematischen Inhalten zu verstehen sowie
- Äußerungen über mathematische Sachverhalte hinsichtlich ihrer Angemessenheit, Korrektheit und Qualität zu überprüfen.

Die Zielbeschreibungen aus dem Lehrplan für die Klassenstufe 9 – hauptschulbezogener Kurs⁸ bilden die Lernausgangslage für die inhaltsbezogenen Kompetenzen in der Klassenstufe 10 der Berufsfachschule.

Die Zielbeschreibungen, die auf bereits bis zur Klassenstufe 9 erworbene Kompetenzen aufbauen, werden mit dem Symbol ➞ gekennzeichnet.

Klassenstufe 10 (für beide Lerngebiete)

Allgemeine Mathematik

(ca. 60 Stunden)

Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen

(ca. 25 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Rationale und reelle Zahlen	– rationale Zahlen ordnen und vergleichen. ➞ – die Grundrechenoperationen im Bereich der rationalen Zahlen, auch ohne Hilfsmittel, ausführen. ➞ – Rechengesetze (Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz) zum vorteilhaften Rechnen sicher anwenden. ➞ – sicher im Bereich der rationalen Zahlen rechnen. – Beispiele für irrationale Zahlen angeben. – die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ an Beispielen begründen.
Größen	– Größen der Länge, der Fläche, des Volumens, der Masse, des Geldes und der Zeit umwandeln und mit diesen sicher rechnen. ➞

⁸ Vgl. Thüringer Lehrplan für den Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses, Mathematik (2011), S. 24 – 27.

Thema	Der Schüler kann
Gleichungen	– lineare Gleichungen mit einer Variablen und Klammern aufstellen, äquivalent umformen und lösen. – Formeln nach einer Variablen umstellen. ➡ – lineare Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und zwei Variablen rechnerisch mit einem algebraischen Verfahren und graphisch lösen.

Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen
(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Zuordnungen	– proportionale und umgekehrt proportionale Zuordnungen von Zahlen und Größen in unterschiedlichen Zusammenhängen erkennen und graphisch darstellen. ➡
Funktionen	– Funktionen in unterschiedlichen Formen (Wortvorschrift, Funktionsgleichung, Wertetabelle, graphische Darstellung) darstellen und zwischen ihnen wechseln. – lineare Funktionen auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Achsenschnittpunkte und Anstieg untersuchen. – die Bedeutung der Parameter m und n in der Funktionsgleichung $y = f(x) = mx + n$ für die Eigenschaften der linearen Funktionen erläutern. – Funktionsgleichungen linearer Funktionen aus der graphischen Darstellung und aus gegebenen Eigenschaften ermitteln.

Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Figuren in der Ebene und im Raum	– Figuren in der Ebene (Dreieck, Rechteck, Parallelogramm, Rhombus/Raute, Trapez, Kreis) erkennen, skizzieren und zeichnen. ➡ – Flächeninhalt und Umfang ebener Figuren berechnen. ➡ – Volumen von Quader und Zylinder berechnen. ➡
Vergrößern und Verkleinern	– mit Hilfe des Maßstabs Strecken und ebene Figuren vergrößern sowie verkleinern. ➡
Strahlensatz	– den Strahlensatz (1. und 2. Teil) an Beispielen erläutern und anwenden.

Thema	Der Schüler kann
Satz des Pythagoras	– ebene Figuren in rechtwinklige Dreiecke zerlegen. ➡ – den Satz des Pythagoras am Beispiel erläutern und in sachbezogenen Aufgaben anwenden. ➡

Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten

(ca. 5 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Kenngroßen	– unter Verwendung von Kenngroßen statistische Erhebungen auswerten, vergleichen und darstellen.

Lerngebietsbezogene Mathematik

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Berufsspezifische Größen und deren Anwendung	– gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen Masse, Dichte, Volumen erläutern und anwenden. ➡ – den Zusammenhang zwischen Masse und Gewichtskraft erläutern und anwenden. – temperaturbedingte Längenänderungen berechnen. – Formeln äquivalent umformen und zur Berechnung unbekannter Größen anwenden. ➡
Berufsspezifische Anwendung der Prozentrechnung	– den Grundwert, den Prozentwert und den Prozentsatz berechnen, insbesondere für: • Holzfeuchte, • Mörtelausbeute, • Verschnitt, • Lohn- und Kostenrechnung. ➡ – Mischungsverhältnisse von Baustoffen bestimmen. – Neigung und Gefälle (z. B. Rohrleitungen, Straßen, Grundstücks- und Wohnflächen) in verschiedenen Formen (Bruch, Verhältnis, Prozent, Neigungs- bzw. Steigungswinkel) berechnen. ➡ – Ergebnisse entsprechend dem realen Sachverhalt bewerten und interpretieren. ➡ – prozentuale Verteilung graphisch darstellen. ➡

Thema	Der Schüler kann
Quadratische Gleichungen	– die allgemeine Form in die Normalform einer quadratischen Gleichung äquivalent umformen. – die Lösungsformel für die Normalform einer quadratischen Gleichung anwenden. – Problemstellungen, die auf quadratische Gleichungen führen, lösen.

Thema	Der Schüler kann
Lineare Funktion	– lineare Funktionen in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln. – lineare Funktionen auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstelle, Achsenschnittpunkte und Anstieg untersuchen.
Quadratische Funktion	– die Funktion $y = x^2$ graphisch darstellen und ihre Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) angeben. – den Einfluss der Parameter auf die Eigenschaften und den Graphen quadratischer Funktionen der Form $y = ax^2 + c$ untersuchen. – quadratische Funktionen darstellen und auf Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) untersuchen, insbesondere der Form: • $y = x^2 + c$ • $y = (x + d)^2$ • $y = (x + d)^2 + e$. – die quadratische Funktion der Form $y = x^2 + px + q$ • in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln, • auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Achsenschnittpunkte, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt untersuchen. – die Schnittpunkte einer linearen mit einer quadratischen Funktion zeichnerisch ermitteln und berechnen.

Thema	Der Schüler kann
Potenzfunktion	– Potenzfunktionen $f(x)=x^n$ für $n \in \{2;3;4;-1;-2;\frac{1}{2}\}$ graphisch darstellen und auf Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) untersuchen.
Exponentialfunktion	– Exponentialfunktionen auf Wachstums- und Abnahmeprozesse anwenden, dabei lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden.
Winkelfunktion	– die Sinusfunktion $y = \sin(x)$ graphisch darstellen und charakteristische Eigenschaften angeben.

Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Rechtwinklige Dreiecke	– für rechtwinklige Dreiecke die Definitionen von Sinus, Kosinus und Tangens eines Winkels angeben und anwenden. – Winkel und Seitenlängen rechtwinkliger Dreiecke mit Hilfe von Sinus, Kosinus und Tangens berechnen. – mit Hilfe des Taschenrechners Sinus-, Kosinus- und Tangenswerte von Winkeln bestimmen und umgekehrt.
Allgemeine Dreiecke	– den Sinussatz und den Kosinussatz zur Berechnung von Seitenlängen und Winkeln anwenden. – den Flächeninhalt beliebiger Dreiecke, auch mit $A = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma$, berechnen.
Körperberechnung	– Oberflächeninhalt und Volumen von geraden Prismen, Pyramiden, Kegeln, Zylindern und von Kugeln berechnen. ➡ – Sachaufgaben zur Flächen- und Körperberechnung mit Hilfe von Sinus-, Kosinussatz und weiteren trigonometrischen Beziehungen lösen. – Maße aus maßstabsgerechten Zeichnungen sowie aus Skizzen, auch von zusammengesetzten Körpern, sachgerecht entnehmen und für Berechnungen (Volumen, Oberflächeninhalt, Masse) nutzen.

Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten**(ca. 15 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Wahrscheinlichkeiten	– unter Verwendung von Kenngrößen statistische Erhebungen auswerten, vergleichen und darstellen. – für zweistufige Zufallsexperimente Prognosen über den zu erwartenden Ausgang formulieren und diese durchführen. – Ergebnisse und Ereignisse von zweistufigen Zufallsexperimenten angeben und darstellen. – Wahrscheinlichkeiten zweistufiger Zufallsexperimente unter Verwendung von Baumdiagrammen und Pfadregeln bestimmen.

Lerngebietsbezogene Mathematik**(ca. 20 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Berufsspezifische Größen und deren Anwendung	– den Umfang sowie den Flächeninhalt von Grundstücken und bebauten Flächen berechnen. ➡ – den Flächeninhalt von Wandflächen, Bauwerksöffnungen und Dachflächen bestimmen. ➡ – das Volumen vom Erdaushub und Mutterbodenauffüllungen ermitteln. ➡ – ein Aufmaß für Bauobjekte erstellen.
Berufsspezifische Anwendung für Maßstab	– wahre Längen mithilfe des Maßstabs bestimmen. ➡ – fehlende Größen aus Bauzeichnungen mithilfe des Maßstabs ermitteln. ➡ – Strecken arithmetisch und geometrisch teilen. ➡
Berufsspezifische Anwendung	– komplexe Problemstellungen analysieren, Lösungsstrategien auswählen und anwenden. – den Lösungsweg in übersichtlicher und nachvollziehbarer Form darstellen. – das Ergebnis auf Plausibilität überprüfen.

4.2 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik

Im Fach Technik erwirbt der Schüler systematische Kenntnisse zu den Grundlagen der Bautechnik. Der Schüler erkennt die Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis.

Die Unterrichtsgestaltung erfolgt handlungsorientiert, um dem Schüler den Aufbau beruflicher Handlungskompetenz zu ermöglichen. Intendiert ist damit, dass er komplexe berufliche Probleme, für die er noch keine regelbasierten Lösungswege kennt, kreativ, selbstständig und verantwortlich lösen kann.

Ziel des Unterrichts ist die Ausprägung von anwendungsbereitem Wissen in den vier Kompetenzbereichen Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz.

Die aufeinander abgestimmte Ausprägung der vier Kompetenzbereiche befähigt den Schüler zu verantwortungsvollem Handeln. Durch das Trainieren verschiedener Arbeitsmethoden wird das selbstständige Arbeiten gefördert.

Der Schüler kann

- die Zusammenhänge der einzelnen Baugewerke und des Bauablaufs erkennen,
- die Aufgaben und die Vorschriften bei der Planung einer Baustelle einordnen,
- eine Baustelleneinrichtung sowie einen Arbeitsplatz selbst planen,
- die Unfallverhütungsvorschriften erläutern und die Grundregeln des Arbeitsschutzes im praktischen Unterricht anwenden,
- Bodenarten unterscheiden und die einzelnen Fundamentarten darstellen und zuordnen,
- Auskunft über den Einsatz von Holz für die Erstellung einer Holzkonstruktion geben,
- den Trockenbau und die Betontechnologie in den Bauablauf einordnen sowie spezifische Bauteile analysieren,
- die Kenntnisse über die Erstellung von einschaligem Mauerwerk in Theorie und Praxis anwenden,
- mittels Zeichnungen einfache Bauwerke im fachpraktischen Unterricht erstellen und
- die Zusammenhänge zwischen naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und technologischer Nutzung in der Bautechnik erläutern.

Klassenstufe 10

Wirtschaftslehre (für beide Lerngebiete)

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der beruflichen Bildung	– die rechtlichen Grundlagen der Berufsausbildung für Schule und Betrieb erklären. – die Ausbildung in der Berufsfachschule in das System der anderen Schulformen der beruflichen Bildung einordnen. – den Berufsausbildungsvertrag für die duale Ausbildung inhaltlich erläutern.
Aufbau und Funktion der Unternehmen	– Grundfunktionen des Unternehmens benennen. – betriebliche Produktionsfaktoren einordnen. – den Aufbau des Industrie- und des Handwerksbetriebs aufzeigen. – berufsständische Organisationen (HWK, IHK) mit Aufgaben und Kompetenzen zuordnen. – Rechtsformen der Unternehmen und wirtschaftliche Verflechtungen interpretieren.
Grundkenntnisse der Entlohnung und die Arten der Sozialversicherung	– Formen der Entlohnung erläutern und Abzüge vom Entgelt benennen und berechnen. – gesetzliche und freiwillige Sozialversicherung unterscheiden. – das Prinzip der staatlichen Förderung beschreiben. – den Zweck von Individualversicherungen erläutern.
Arbeitsschutz	– den sozialen und technischen Arbeitsschutz unterscheiden. – Schwerpunkte des Jugendarbeitsschutzgesetzes benennen.

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der beruflichen Bildung	– Bauberufe und deren Tätigkeitsbereiche unterscheiden. – die Bedeutung des Zusammenwirkens der Bauberufe erläutern. – die Ausbildung im Berufsfeld Bautechnik beschreiben.
Einführung in die Baustilkunde	– handwerkliche Bräuche aufzählen und geschichtlich einordnen. – anhand einer Übersicht die zeitliche Abfolge europäischer Baustile darstellen. – charakteristische Gestaltungsmerkmale der Romanik, der Gotik, der Renaissance, des Barock, des Klassizismus und der Moderne nennen.
Unfallverhütungsvorschriften	– die Notwendigkeit der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) erklären. – Unfallverhütungsvorschriften allgemein und speziell für den Umgang mit elektrischen Anlagen in verschiedenen Tätigkeitsbereichen zuordnen. – mit Gefahrstoffen unter Berücksichtigung des Umweltschutzes umgehen. – einen Notruf in Gefahrensituationen absetzen (W-Fragen).
Gerüste	– die Notwendigkeit und den Einsatz von Gerüsten erklären. – die Gerüstarten unterscheiden. – den Aufbau eines Gerüsts beschreiben.

Thema	Der Schüler kann
Planen der Baustelle	– das Baugenehmigungsverfahren beschreiben. – einen Baustelleneinrichtungsplan zusammenstellen, zeichnen und am Modell anwenden. – die Maßnahmen zur Baustellensicherheit und des Umweltschutzes erklären.
Überblick über Gründungen	– Bodenarten unterscheiden. – die Unterschiede zwischen Flach- und Tiefgründungen darstellen.

Mauern eines einschaligen Baukörpers

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Überblick über Wände	– die Anforderungen und Aufgaben erkennen und Wandarten nach ihrer Lage im Gebäude unterscheiden.
Künstliche Mauersteine	– die Unterschiede zwischen gebrannten und ungebrannten Mauersteinen erläutern. – die Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften und der Verwendung künstlicher Mauersteine erläutern. – die Formate künstlicher Mauersteine unterscheiden. – die Maßordnung im Hochbau anwenden. – die allgemeinen Verbandsregeln umsetzen.
Mauermörtel	– die Bestandteile des Mauermörtels aufzählen und deren Wirkung beschreiben. – die Mörtelgruppen einteilen und deren Anwendung zuordnen.

Klassenstufe 11

Herstellen einer Holzkonstruktion

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bedeutung des Waldes und Kenntnisse der heimischen Holzarten	– die Funktionen des Waldes erklären. – die einheimischen Nadel- und Laubhölzer beschreiben und erkennen. – die für die Bautechnik bedeutsamen Hölzer aufzählen.
Überblick über die Eigenschaften von Bauholz	– den makroskopischen Aufbau des Baums beschreiben. – Aussagen über die Festigkeitseigenschaften des Holzes treffen. – Wachstumsfehler des Baums unterscheiden und deren Auswirkungen auf die Verwendung beschreiben. – die Vorgänge beim „Arbeiten“ des Holzes beschreiben. – die Möglichkeiten der Holz Trocknung erläutern. – die Bearbeitbarkeit des Holzes auf Grund seiner Eigenschaften erläutern.
Einblick in die Handelsformen und des Holzes	– die Handelsformen sowie deren Querschnitte und Abmessungen benennen. – alternative Holzwerkstoffe aufzählen.

Thema	Der Schüler kann
Überblick über Fachwerk-konstruktionen	– Fachwerkarten nach der geographischen Herkunft unterscheiden. – die Teile einer Fachwerkwand benennen. – zimmermannsmäßige Holzverbindungen beschreiben. – Holzschutzmaßnahmen (konstruktiver und chemischer Holzschutz) sowie deren Notwendigkeit erläutern.
Überblick über Dachkonstruktionen	– Dachformen unterscheiden. – Dachteile benennen. – Konstruktionsprinzipien erläutern. – ingenieurmäßige Holzverbindungen beschreiben.

Trockenbau

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Anwendungsbereiche des Trockenbaus	– die Anwendungsbereiche des Trockenbaus einordnen. – die Vor- und Nachteile des Trockenbaus beschreiben.
Planen und Herstellen der Unterkonstruktion	– die Unterkonstruktion nach ökologischen und ökonomischen Aspekten auswählen. – die Unterschiede zwischen Metall- und Holzkonstruktion zuordnen.
Auswahl der Baustoffe für die Beplankung	– die unterschiedlichen Plattenarten und Werkstoffe mit ihren Handelsformen, Kurzbezeichnungen und Kennzeichnungen unterscheiden und auswählen.
Herstellen einer Montagewand	– die Arbeitsschritte zur Herstellung einer Montagewand nennen.
Fugenausbildung	– die Qualitätskriterien der Fugenausbildung aufzählen. – Fugenausbildung Q1-Q4 unterscheiden und deren Anwendungsmöglichkeiten beschreiben.

Thema	Der Schüler kann
Betontechnologie	– den Begriff Beton definieren. – die Betonarten und -festigkeitsklassen unterscheiden. – der Frisch- und Festbetone beschreiben. – die Herstellung von Beton erläutern.
Betonschalungen	– die Anforderungen an Schalungen erklären. – die Aufgaben der Schalungsteile erläutern. – die Arten von Betonschalungen unterscheiden.
Betonbewehrung	– die Arten von Betonstählen nennen. – die Eigenschaften von Betonstählen erläutern. – das Zusammenwirken von Beton und Stahl erklären.

4.3 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Naturwissenschaft

Im Fach Angewandte Naturwissenschaft erwirbt der Schüler die Grundkenntnisse, um die komplexen bauphysikalischen Vorgänge im Berufsfeld zu verstehen und gewisse Eigenschaften zielgerichtet beeinflussen zu können.

Alle theoretischen Inhalte werden fachlich orientiert vermittelt, damit der Schüler die Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis herstellen kann.

Der Schüler kann

- die chemische Zusammensetzung von Säuren, Basen und Salzen sowie deren schädigende Wirkung auf Bauwerke beurteilen,
- die lebenswichtige Funktion von Wasser und Luft einschätzen und erhält einen Einblick in Bedeutsamkeit dieser Stoffe für die Bautechnik,
- Oxidations- und Reduktionsvorgänge erläutern und bautechnischen Prozessen zuordnen,
- die an einem Bauteil angreifenden Kräfte und unterscheiden und das Verhalten der Bauteile unter Beachtung der Baustoffe beurteilen,
- die Arten der Wärme- und Schallübertragung unterscheiden und geeignete Maßnahmen zur Einhaltung der Wärme- und Schallschutzes beschreiben,
- die Wirkung der Kapillarität der Baustoffe beurteilen und ist in der Lage, konstruktive Gegenmaßnahmen zu planen sowie
- die Brennbarkeit von Baustoffen einschätzen und die Baustoffe mit geeigneter Dimensionierung der Anwendung entsprechend auswählen.

Klassenstufe 10

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Säuren, Basen und Salze	– die Eigenschaften von Säuren, Basen und Salzen beschreiben. – die Bauschäden, die durch Säuren und Salze hervorgerufen werden, erläutern.
Zusammensetzung und Bedeutung von Luft und Wasser	– die Zusammensetzung der Luft und des Wassers erläutern. – die Bedeutung der Inhaltsstoffe der Luft für die Bautechnik beschreiben. – die Bedeutung des Wassers als Werk- und Hilfsstoff in der Bautechnik erläutern.
Oxidations- und Reduktionsvorgänge	– für das Berufsfeld Bautechnik typische Oxidations- und Reduktionsvorgänge darstellen.

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der Festigkeitslehre	– die Beziehungen zwischen Masse, Dichte und Gewichtskraft erklären. – die Kräfte und Lasten am Bau unterscheiden. – das Verhalten fester Stoffe unter Einwirkung der Druck-, Biege-, Zug-, Knick- und Scherkräfte darstellen.
Grundlagen der Wärmelehre	– die Entstehung von Wärme beschreiben. – Messungen vornehmen und Einheiten fachgerecht anwenden. – die Vorgänge der Wärmeausbreitung, -ausdehnung und -speicherung erklären. – die Notwendigkeit sowie die Möglichkeiten der Wärmedämmung beschreiben.
Grundlagen des Schalls	– die Entstehung und Ausbreitung des Schalls darstellen. – die Notwendigkeit und die Möglichkeiten des Schallschutzes beschreiben.
Kapillarität	– den Begriff Kapillarität erklären. – die durch Kapillarität entstehenden Schäden sowie konstruktive Gegenmaßnahmen beschreiben.

Klassenstufe 11

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Feuchtigkeitsschutz	– Wasserarten, die das Bauwerk angreifen, unterscheiden. – Schutzmaßnahmen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser vergleichen. – Abdichtungsstoffe aufzählen und dem Verwendungszweck zuordnen.
Wärmeschutz	– die Notwendigkeit von Wärmeschutzmaßnahmen an verschiedenen Baukonstruktionen wiedergeben. – die für Wärmeschutzberechnungen notwendigen Vorschriften nennen. – einfache Wärmeschutzberechnungen ausführen.

Thema	Der Schüler kann
Schallschutz	– die Notwendigkeit des Schallschutzes an verschiedenen Baukonstruktionen beschreiben. – die Anforderungen des Schallschutzes an verschiedene Bauteile wiedergeben. – Baustoffe für die Schalldämmung nennen und deren Wirkung erläutern.
Brandschutz	– die Notwendigkeit des baulichen Brandschutzes erläutern. – Baustoffe in Brennbarkeitsklassen einteilen. – Feuerwiderstandsklassen aufzählen. – Vorschläge für brandschutztechnische einwandfreie Baukonstruktionen unterbreiten.

4.4 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technische Kommunikation

Das Fach Technische Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil für die Verständigung aller am Bau beteiligten Gewerke sowie für das konstruktive Verständnis der Baukonstruktionen.

Im Rahmen des Fachs werden die Schüler für exaktes und sauberes Arbeiten sensibilisiert. Sie wiederholen und vertiefen ihre Kenntnisse zu den Grundkonstruktionen der Geometrie.

Die Schüler erkennen, dass eine einwandfreie Darstellung der Konstruktionen die Voraussetzung für ein fehlerfreies Bauen und eine gute Bauplanung ist.

Auf der Grundlage der im Fach Technik erworbenen Kenntnisse sind die Schüler in der Lage, die notwendigen Informationen aus den Bauzeichnungen herauszulesen.

Der Schüler kann

- die Zeichengeräte sicher anwenden und die Zeichnungsgrundnormen sowie die Bemaßungsregeln anwenden,
- Flächen, Winkel und Vielecke mit verschiedenen Methoden zeichnen,
- Maße mit Maßstäben berechnen,
- rechtwinklige Parallelprojektionen auf bautechnische Konstruktionsbeispiele anwenden,
- Schnitte an Baukörpern ausführen,
- Zeichnungen lesen und maßstabsgerechte Zeichnungen anfertigen,
- den Computer mit verschiedenen Anwendungsprogrammen als Hilfsmittel zur Präsentation, Dokumentation, Speicherung und Tabellenkalkulation sicher anwenden sowie
- mit Hilfe von Branchensoftware einfache Sachverhalte darstellen.

Klassenstufe 10

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Zeichnungsnormen	– Linienarten, Linienbreiten fachgemäß unterscheiden und anwenden. – Normschriften in unterschiedlichen Größen schreiben.
Bemaßung	– Maßlinien, Maßhilfslinien und Hinweislinien sowie Maßlinienbegrenzungen fachlich richtig darstellen und benennen. – Maßzahlen, -einheiten, und -eintragungen sicher anwenden.
Zeichnungsmaßstäbe	– die für die Bautechnik gültigen Maßstäbe unterscheiden. – Umrechnungen ausführen.

Thema	Der Schüler kann
Bauzeichnungen	– Arten von Bauzeichnungen unterscheiden und Anwendungsbereiche zuordnen. – einfache Bauzeichnungen und Skizzen ausführen.
Schräge Parallelprojektionen	– Schrägbilder aus der Raumecke entwickeln.
Rechtwinklige Parallelprojektionen	– Ansichten in den Ebenen konstruieren und bemaßen.
Schnitte in Baukörpern	– Schnittarten unterscheiden. – Zeichenregeln für Schnitte anwenden. – Schnittführungen nachvollziehen. – Schraffuren unterscheiden und zuordnen.

Klassenstufe 11

Herstellung von Bauzeichnungen

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Baustelleneinrichtungsplan	– Zeichnungen aus dem Bereich der Baustelleneinrichtung anfertigen und interpretieren.
Gründungskonstruktionen	– Zeichnungen aus dem Bereich Tiefbau, wie z. B. Baugruben, Fundamentpläne und Entwässerungszeichnungen, anfertigen.
Mauerwerksbau	– Mauerverbände mit klein- und mittelformatigen Mauersteinen darstellen.
Beton und Stahlbetonbau	– Schalungs- und Bewehrungszeichnungen sowie Detailzeichnungen anfertigen.

Anwendungsprogramme

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Präsentationen	– selbstständig eine Powerpoint-Präsentation (o. ä.) zu einem ausgewählten Projekt erarbeiten und vorstellen.
AutoCAD	– kleine Ausführungszeichnungen mittels eines CAD-Programms anfertigen.

5 Fachpraktischer Unterricht

5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Fachpraktischer Unterricht

Die Schüler wenden die im fachtheoretischen Unterricht erworbenen Kenntnisse an, diese werden durch handwerkliche Tätigkeiten gefestigt und erweitert. Sie sind in der Lage, nach Zeichnungen zu arbeiten und planen einzelne Bauabschnitte im Team.

Geräte und Hilfsmittel setzen die Schüler zielgerichtet, sachgerecht und unter Beachtung der Unfallverhütung sowie der geltenden Vorschriften ein.

Der Schüler kann

- einfache Mauerwerkskörper aus künstlichen Steinen mit unterschiedlichen Formaten mauern,
- verschiedene Zierverbände herstellen,
- Schalungen für Rundbögen erstellen und verschieden Rundbögen mauern,
- die Schalung und die Bewehrung für einen Betonsturz herstellen,
- Beton herstellen, einbringen, verdichten und nachbehandeln sowie
- seine Arbeitsergebnisse selbstkritisch zu prüfen.

Klassenstufe 10

(ca. 320 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Arbeits- und Unfallschutz	– die Unfallverhütungsvorschriften und die persönliche Schutzausrüstung zuordnen und anwenden.
Werkzeuge zum Mauern, Zuschlagen von Steinen und Messen	– die Werkzeuge fachgemäß unterscheiden und anwenden.
Lagerung von Bindemitteln und Gesteinskörnungen	– die verschiedenen Bindemittel und Gesteinskörnungen unterscheiden. – den Baustofftransport und die Lagerung der Bindemittel erläutern. – die Unfallverhütungsvorschriften im Umgang mit Bindemitteln einhalten.
Auswahl künstlicher Mauersteine	– normgerechte Steine unterscheiden und auswählen. – den Materialbedarf berechnen.

Thema	Der Schüler kann
Einrichtung des Arbeitsplatzes	– den Arbeitsplatz zweckmäßig und ordentlich entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften einrichten. – einfache Arbeitsgerüste aufbauen.
Bearbeiten von Mauersteinen	– Mauersteine mit Hilfe eines Hammers oder einer Knacke auf die gewünschten normgerechten Maße bearbeiten.
Herstellen von einfachen Mauerwerksverbänden	– aus der Zeichnungsvorgabe im Trockenverband Mauerwerksverbände legen. – kellengerechten Mauermörtel herstellen. – das Mauerwerk anlegen und in normgerechter Verbandslösung ausführen. – Messwerkzeuge für eine lot- und waagerechte sowie maßhaltige Ausführung anwenden.
Kontrolle und Wertung der eigenen Arbeit	– nach Kontrolle von Maßhaltigkeit, Lot, Flucht, Winkel und Fugenbild seine eigene Arbeit nach den Kriterien Zeiteinteilung und Qualität einschätzen.

Klassenstufe 11

(ca. 160 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Arbeits- und Unfallschutz	– die Unfallverhütungsvorschriften und die persönliche Schutzausrüstung zuordnen und anwenden.
Mauern von Zierverbänden	– Zierverbände mit Steinen im NF-Format mauern. – die erforderlichen Materialien berechnen und bereitstellen. – die Zierverbände verfugen. – nach Kontrolle von Maßhaltigkeit, Lot, Flucht, Winkel und Fugenbild seine eigene Arbeit nach den Kriterien Zeiteinteilung und Qualität einschätzen.
Herstellung von Rundbögen	– eine Schalung für Rundbögen berechnen und herstellen. – mittels der hergestellten Schalung einen Rundbogen mauern.

Thema	Der Schüler kann
Herstellen eine Betonsturzes	– Bewehrungsstähle unterscheiden. – den Materialbedarf berechnen. – Bewehrungsstahl biegen und Bewehrungskörbe flechten. – eine Schalung mittels Brett- oder Tafelschalung herstellen. – Beton mischen, einbringen und verdichten. – Beton nachbehandeln.

In den fachpraktischen Unterricht können Versuche im Baustofflabor integriert werden.